

Extended DAPT for Multivessel CAD

DAPT-MVD 試驗 | 多支病變延長雙抗血小板治療

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-18

N Engl J Med 2026;395:233-242 — DOI 10.1056/NEJMoa2517588

本投影片為讀書會共筆整理，僅供教學參考，不構成臨床處置建議。

一句話重點

多支病變、以 ACS 表現、第一年 DAPT 平安度過、低出血風險的病人，再延長 12 個月 clopidogrel + aspirin，相較 aspirin 單方：
缺血 ↓ 18% (HR 0.82)，出血無增加。

- 首個在「高缺血、低出血」多支病變族群，證明延長 DAPT 缺血獲益**未被出血代價抵銷**的大型 RCT。
- 驅動獲益的主力是 **MI 下降 32%**，多來自**未置放支架的非目標節段**。

臨床問題

- 多支病變在 PCI 病人盛行率 **40–60%**；除支架處外，**未治療節段**持續產生缺血事件。
- 過去延長 DAPT 試驗（DAPT trial、PEGASUS）缺血獲益**常被大出血抵銷**。
- 指引對高缺血風險延長 DAPT 為 Class IIa，但難外推至多支病變。

核心問題：已平安度過第一年 DAPT 的多支病變病人，再延長 12 個月是否值得？

試驗設計

項目	內容
設計	Open-label、 assessor-blinded 、RCT，中國 97 中心
分派	index PCI 後滿 12 個月，1:1 隨機
DAPT 組	clopidogrel 75 mg + aspirin 75–150 mg，再 12 個月
對照組	aspirin 75–150 mg 單方
N / 追蹤	8250 人 ；中位 34.3 個月
主要療效	CV 死亡 / 非致死 MI / 非致死中風 複合
主要安全	臨床相關或大出血 (BARC 2–5)

病人族群

- **98.3%** index PCI 前為 **ACS** (34% MI)
- 分派前 DAPT : clopidogrel 67.1%、**ticagrelor 32.9%**
- 平均年齡 61 歲 ; 女性 30% ; 糖尿病 28%
- 兩支病變 ~84%、三支病變 ~23%
- 從 PCI 到分派平均 378.6 天 ; 12 個月後兩組幾乎都降回 aspirin 單方

族群特色：**高缺血、低出血、東亞 clopidogrel 藥理背景**

結果

Efficacy & Safety

主要終點 (36 個月 K-M 累積發生率)

終點	DAPT	Aspirin	HR (95% CI)	P
主要療效	5.8%	6.8%	0.82 (0.69–0.98)	0.03
主要安全 (BARC 2–5)	1.4%	1.5%	0.89 (0.61–1.30)	0.54

缺血 ↓ 18% ， 出血無增加 — 本試驗與過去試驗最關鍵的差異。

次要終點

終點	DAPT	Aspirin	HR (95% CI)
全因死亡	3.1%	3.0%	1.02 (0.79–1.32)
CV 死亡	2.0%	1.9%	0.96 (0.70–1.33)
非致死中風	2.5%	3.1%	0.80 (0.61–1.04)
非致死 MI	1.8%	2.5%	0.68 (0.50–0.93)
NACE	6.7%	7.5%	0.85 (0.72–1.01)
支架血栓	0	2	—

獲益主力 = MI ↓ 32% ；死亡率無差異。

機轉：有效卻不增加出血？

1. **獲益來自非目標節段** → 呼應多支病變大量未治療斑塊持續進展
2. **時間動態**：第 6 個月後浮現，停藥後仍持續 ~12 個月
3. **P2Y12 多效性**：穩定易損斑塊（抑制脂質堆積、巨噬細胞鐵過載）
4. **低出血背景**：clopidogrel（非強效 P2Y12）+ 族群出血風險低、肥胖少見

次族群與殘餘風險

- 缺血獲益在多數次族群方向一致
- **可能例外：高 BMI** —— clopidogrel 反應不良的已知預測因子
- Aspirin 組 3 年主要終點仍高達 **6.8%**
 - 即使「臨床穩定、事件零」的多支病變，**殘餘缺血風險可觀**

限制與外推性

- **開放標籤** (以盲性終點評估緩解)
- 僅比較 clopidogrel+aspirin vs aspirin , 未涵蓋強效 P2Y₁₂ / P2Y₁₂ 單方
- **族群全為中國人** : 東亞 **CYP2C19 LOF 等位基因盛行** → clopidogrel 活化差 , 獲益可能被**放大** , 西方外推需謹慎
- 肥胖少見 ; 許多事件為中風 ; 資金含 Lepu Medical

Take Home Message

臨床啟示

- 多支病變、ACS 表現、第一年 DAPT 平安、**低出血風險** → 「滿 12 個月即降階」可能不夠，延長至 24 個月是合理選項。
- 決策核心仍是**個別化缺血 vs 出血權衡**（本試驗建立在低出血 + 東亞藥理背景）。
- 西方 / 高出血 / 高 BMI 病人套用需保留；搭配 DAPT / PRECISE-DAPT score。
- 獲益是**降低 MI（尤其非目標節段）**，非降低死亡率。

參考文獻

1. Tian J, et al; DAPT-MVD Trial Investigators. Extended Dual Antiplatelet Therapy for Multivessel Coronary Artery Disease. *N Engl J Med.* 2026;395(3):233-242. (NCT04624854)
2. Mauri L, et al; DAPT Study Investigators. Twelve or 30 months of DAPT after DES. *N Engl J Med.* 2014;371:2155-2166.
3. Bonaca MP, et al; PEGASUS-TIMI 54. Long-term ticagrelor after prior MI. *N Engl J Med.* 2015;372:1791-1800.
4. Lawton JS, et al. 2021 ACC/AHA/SCAI Coronary Revascularization Guideline. *Circulation.* 2022;145:e18-e114.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC